YZG102 - Lab 5

Diziler, Çok Boyutlu Diziler, Yapılar (Structures)

Yeşim Yiğitbaşı 03.04.2026

Dizi İstatistikleri Hesaplama

Görev 1

Kullanıcıdan n adet tam sayı alarak dizinin toplamını, ortalamasını, maksimum ve minimum değerlerini hesaplayın.

- `main()` içinde n değişkenini tanımlayın ve kullanıcıdan kaç sayı girileceğini sorun.
- 100 elemanlı bir `int` dizisi tanımlayın (`int sayilar[100];`).
- `for` döngüsü ile n adet sayıyı diziye okuyun.
- İkinci bir `for` döngüsü ile toplam, maks ve min değerlerini bulun.
- Ortalamayı `float` olarak hesaplayın ve tüm sonuçları ekrana yazdırın.

Beklenen Çıktı:

```
Kac sayi gireceksiniz? 5
1.sayi: 10
2.sayi: 25
3.sayi: 8
4.sayi: 40
5.sayi: 17
-----------------------------
Toplam   : 100
Ortalama : 20.00
Maksimum : 40
Minimum  : 8
```

Dizi İstatistikleri Hesaplama

Görev 1

Kullanıcıdan
ortalamasın

- `main()` i
  sayı girile
- 100 elem
  `sayilar`
- `for` döng
- İkinci bir f
  bulun.
- Ortalamayı `float` olarak hesaplayın ve tüm sonuçları ekrana yazdırın.

Beklenen Çıktı:

ireceksiniz? 5

100

20.00

imum : 40

Minimum : 8

1. **Dizi indeksi neden 0'dan başlar?**

2. **n=0 girilirse programınız ne yapar?**

Bu durumu nasıl handle edersiniz?

Dizi Arama ve Sıralama

Görev 2

A. Bir dizide doğrusal arama (linear search) yapın.

B. Dizi elemanlarını küçükten büyüğe sıralamak için aşağıda verilen Bubble Sort kodundaki boşlukları doldurun:

```
for (int = 0; i < n - 1; i++) { }
```

https://visualgo.net/en/sorting

1. **Bubble Sort'un zaman karmaşıklığı nedir? Neden bu kadar adım gerekir?**

2. **5 elemanlı {40, 10, 35, 25, 15} dizisinde Bubble Sort'un ilk geçiş (pass) adımlarını aşağıya yazın:**

İlk geçiş (i=0) adımları:
Başlangıç : [40, 10, 35, 25, 15]
j=0 sonrası: [____, ____, ____, ____, ____]
j=1 sonrası: [____, ____, ____, ____, ____]
j=2 sonrası: [____, ____, ____, ____, ____]
j=3 sonrası: [____, ____, ____, ____, ____]

1. **Bubble Sort'un zaman karmaşıklığı nedir? Neden bu kadar adım gerekir?**

2. **5 elemanlı {40, 10, 35, 25, 15} dizisinde Bubble Sort'un ilk geçiş (pass) adımlarını aşağıya yazın:**

İlk geçiş (i=0) adımları:
Başlangıç : [40, 10, 35, 25, 15]
Geçiş 1: [10, 35, 25, 15, 40] ← 40 en sona gitti
Geçiş 2: [10, 25, 15, 35, 40] ← 35 yerine oturdu
Geçiş 3: [10, 15, 25, 35, 40] ← 25 yerine oturdu
Geçiş 4: [10, 15, 25, 35, 40] ← zaten sıralı
Sirali dizi: 10 15 25 35 40

2D Dizi - Matris İşlemleri

Görev 3

Boyutları 3 x 3 olan iki matrisin elemanlarını kullanıcıdan isteyin.

Matrix toplamını hesaplayın ve sonuç matrisinin köşegen toplamını bulun.

Beklenen Çıktı:

```
A matrisini girin (3x3):
1 2 3
4 5 6
7 8 9
B matrisini girin (3x3):
9 8 7
6 5 4
3 2 1
A + B Sonuc Matrisi:
10   10   10
10   10   10
10   10   10
Ana kosegenin toplami: 30
```

1. 3×3’lük bir matris bellekte kaç eleman kaplar? Bellekteki sıralanışı nasıldır?

2. int mat[3][3]; tanımında toplam kaç int değeri saklanır? Her birinin indeksini yazın.

3. Bu indekslerden hangilerini toplayarak ana köşegeni elde ederiz?

1. **3×3'lük bir matris bellekte kaç eleman kaplar? Bellekteki sıralanışı nasıldır?**

[0][0] → [0][1] → [0][2] → [1][0] → [1][1] → [1][2] → [2][0] → [2][1] → [2][2]

2. **int mat[3][3]; tanımında toplam kaç int değeri saklanır? Her birinin indeksini yazın.**

[0][0] [0][1] [0][2]
[1][0] [1][1] [1][2]
[2][0] [2][1] [2][2]

3. **Bu indekslerden hangilerini toplayarak ana köşegeni elde ederiz?**

[0][0], [1][1], [2][2]

Öğrenci Yönetim Sistemi

Görev 4

`struct` ile bir `Öğrenci` yapısı tanımlayın.

Kullanıcıdan 3 öğrencinin bilgilerini okuyun, not ortalamalarını hesaplayın ve en yüksek ortalamaya sahip öğrenciyi bulun.

Beklenen Çıktı:

```
--- OGRENCI BILGI GIRISI ---
1. ogrenci numarasi: 12345
   Adi            : Ayse
   Soyadi         : Kaya
   Vize notu      : 75
   Final notu     : 85
   (ortalama: 81.00)

--- SONUCLAR ---
No      Ad      Soyad    Vize    Final   Ort
12345   Ayse    Kaya     75.0    85.0    81.0
...

En yuksek ortalama: Ayse Kaya -> 81.00
```

Beklenen Çıktı:

Öğrenci Yönetim Sistemi

Görev 4

struct

Kullanıcı
okuyun,
en yükse
bulun.

Final Ort
85.0 81.0

a -> 81.00

1. **struct ve dizi arasındaki temel fark nedir?**

2. **inif[1].ad ile ne erişilir? Nokta (.) operatörü ne işe yarar?**

1. struct ve dizi arasındaki temel fark nedir?

	Dizi	Struct
Veri Tipi	Hepsi aynı tipte	Farklı tipler olabilir
Erişim	dizi[i]	nesne.üye
Amaç	Çok sayıda aynı tipteki veriyi gruplamak	Bir varlığa ait farklı verileri gruplamak
Örnek	30 öğrencinin notları	Bir öğrencinin adı, numarası. Notu

2. inif[1].ad ile ne erişilir? Nokta (.) operatörü ne işe yarar?

sinif[1].ad ifadesi dizinin 2. elemanındaki (indeks 1) öğrencinin adına erişir.

Nokta (.) operatörü, bir struct nesnesinin üyelerine erişmek için kullanılır:

Ürün Envanter Sistemi

Görev 5

- 5 ürünlük Urun dizisi tanımlayın ve kullanıcıdan bilgileri okuyun.
- Toplam stok değerini hesaplayın: Σ (stok × fiyat)
- Bubble Sort ile ürünleri fiyata göre küçükten büyüğe sıralayın.
- Sıralı ürün listesini tablosu şeklinde yazdırın.
- Stok < 10 olan ürünler için "Kritik stok!" uyarısı verin.

Beklenen Çıktı:

```
--- URUN BILGI GIRISI ---
1. urun adi        : Laptop
   Stok miktari  : 5
   Fiyati (TL)     : 25000.00
   Kategorisi     : Elektronik
...

Toplam stok degeri: 134500.00 TL

--- SIRALI URUN LISTESI (Fiyata Gore) ---
Urun Adi      Stok    Fiyat(TL)   Kategori      Uyari
------------------------------------------------------------
Kalem          25       3.50            Kirtasiye
Ekmek          8        7.00            Gida            Kritik stok!
Tisort         15       299.00          Giyim
Telefon         3        8999.00        Elektronik      Kritik stok!
Laptop          5       25000.00        Elektronik      Kritik stok!
```

Beklenen Çıktı:

Ürün

Görev

- 5 ürü
  kull
- Topla
  fiya
- Bubl
  büy
- Sıral
- Stok <
  uyarısı verin.

yari

--

Kritik stok!

Kritik stok!

Kritik stok!

1. **Struct dizisinde bir elemanı doğrusal aramak için nasıl bir kod yazarsınız? (ad'a göre arama)**

2. **Bu uygulamada struct kullanmak yerine 4 ayrı dizi kullansaydınız ne gibi sorunlar çıkardı? Hangisi daha verimli?**

1. **Struct dizisinde bir elemanı doğrusal aramak için nasıl bir kod yazarsınız? (ad'a göre arama)**

envanter[i] yerine envanter[i].ad ile karşılaştırma yapılmalıdır

2. **Bu uygulamada struct kullanmak yerine 4 ayrı dizi kullansaydınız ne gibi sorunlar çıkardı? Hangisi daha verimli?**

	4 Ayrı Dizi	**Struct Dizisi**
Okunabilirlik	Zor, hangi indeks kime ait?	Kolay, envanter[i].ad açık
Takas işlemi	4 değişken, 12 satır kod	1 değişken, 3 satır kod
Hata riski	Yüksek, bir diziyi unutmak veriyi bozar	Düşük, tüm alanlar birlikte taşınır
Alan ekleme	Her yere yeni dizi eklemek gerekir	Struct'a 1 satır eklemek yeterli

2D Dizi Transpozu

Görev 6 (Ekstra)

3×3'lük bir matrisin transpozu (satır↔sütun değişimi) için kod yazın.

mat[i][j] ile mat[j][i]'yi karşılaştırın.

Örnek Çıktı:

```
Orijinal Matris:          Transpoz Matris:
1  2  3                    1  4  7
4  5  6          →         2  5  8
7  8  9                    3  6  9
```

İşaretçi ile Struct Erişimi

Görev 7 (Ekstra)

Aşağıdaki kodu inceleyin ve her satırın ne yaptığını açıklayın:

```
Urun p1 = {"Kalem", 50, 3.50, "Kirtasiye"};
Urun* ptr = &p1;

cout << ptr->ad    << endl;
cout << (*ptr).stok << endl;
ptr->fiyat = 4.00;
cout << p1.fiyat   << endl;
```

İç içe struct

Görev 8 (Ekstra)

Bir `Adres struct`'ı ve içinde `Adres` kullanan bir `Kisi struct`'ı tasarlayın. Örnek bir `Kisi` nesnesi oluşturun.

Örnek Çıktı:

```
Ad Soyad   : Ahmet Yilmaz
Yas        : 25
Sokak      : Ataturk Cad. No:5
Sehir      : Ankara
Ulke       : Turkiye
Posta Kodu : 6100
```